



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam		SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN			
Penjaminan Mutu PL	SIB255006	2 SKS/4 jam		5	13 Agustus 2025			
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI				
	Irsyad Arif Mashudi, S.Kom M.Kom Usman Nurhasan, S.Kom., MT.			Hendra Pradibta, SE., M.Sc.				
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)							
	CPL7	Mampu menganalisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, melakukan deployment, dan memelihara, serta menjamin mutu perangkat lunak yang menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan pengguna						
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)							
	CPMK 7.4.5	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dalam konteks penjaminan mutu dan merancang solusi berdasarkan prinsip-prinsip kualitas						
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					Kode CPMK		
	7.4.5.1 SUBCPMK1	Mahasiswa mengenal konsep dasar algoritma serta mampu menganalisis permasalahan sederhana ke dalam bentuk algoritma				CPMK 7.4.5		
	7.4.5.2 SUBCPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman seperti tipe data, variabel, dan struktur dasar dalam pemrograman.				CPMK 7.4.5		
	7.4.5.3 SUBCPMK3	Mahasiswa mampu memahami struktur kontrol seperti pemilihan (kondisi), dan perulangan untuk menyelesaikan permasalahan sederhana.				CPMK 7.4.5		
Penilaian	Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian					Total Bobot	
		Tugas	Quis	UTS	UAS	CM	PBL	
	CPMK 7.4.5			10%	15%	25%	55%	100%
	Total Per Penilaian			10%	15%	25%	55%	
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Penjaminan Mutu Perangkat Lunak memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan praktik dalam memastikan kualitas perangkat lunak melalui berbagai metode pengujian dan standar industri. Mahasiswa akan mempelajari strategi pengujian, dokumentasi pengujian, pengujian fungsional dan non-fungsional, serta implementasi praktis dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak.							

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran		1. Pengantar Penjaminan Perangkat Lunak dan ISO 2. Pendekatan, Tipe dan Level Pengujian 3. Test Planning, Test Scenario dan Test Case 4. Test Monitoring, Test Control dan Test Completion 5. Functional Testing 6. Non Functional Testing						
Pustaka		Utama: 1. Sommerville, Ian. 2016. Software Engineering, 10th Edition. Pearson Education. 2. Myers, Glenford J., Corey Sandler, and Tom Badgett. 2011. The Art of Software Testing, 3rd Edition. John Wiley & Sons. Pendukung: 1. Pressman, Roger S. and Bruce R. Maxim. 2019. Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition. McGraw-Hill Education.						
Media Pembelajaran		Software: 1. Office 2. Text Editor Hardware: 1. Komputer/Laptop 2. Proyektor						
Nama Dosen Pengampu		1. Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. 2. Dika Rizky Yunianto, S.Kom., M.Kom. 3. M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.						
Matakuliah Syarat		-						
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SUBCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dalam konteks penjaminan mutu dan merencanakan strategi pengujian dengan menyusun	- Pengantar Penjaminan Perangkat Lunak - Standar ISO dalam Software Quality - Konsep dasar Quality Assurance	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning</i> Penugasan: Tugas 1: Analisis standar ISO	1 x 3 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 1 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi pengantar PMPL mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pentingnya penjaminan mutu perangkat lunak 2. Memahami ISO dalam kualitas perangkat lunak 3. Menganalisa permasalahan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Memahami pengertian dan pentingnya penjaminan mutu • Mengenal ISO dalam kualitas perangkat lunak • Memahami konteks penjaminan mutu perangkat lunak dalam SDLC	3%

	dokumentasi pengujian yang komprehensif menggunakan teknologi terkini sesuai standar industri (CPMK 7.4.5)		dalam konteks penjaminan mutu		penjaminan mutu perangkat lunak dalam industri			
2		- Pendekatan pengujian - Tipe Pengujian - Level Pengujian	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning</i> Penugasan: Tugas 2: Identifikasi tipe dan level pengujian pada studi kasus	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi pendekatan pengujian mahasiswa dapat: 1. Membedakan berbagai pendekatan pengujian 2. Mengklasifikasi tipe dan level pengujian 3. Menentukan strategi pengujian yang tepat	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Memahami perbedaan pendekatan pengujian • Dapat mengklasifikasi tipe pengujian • Memahami level pengujian dalam SDLC	3%
3		- Test Planning - Test Scenario - Test Case	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>)	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur.	Dengan mempelajari materi perencanaan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian:	• Mampu Menyusun test plan yang komprehensif • Dapat merancang test scenario yang logis	3%

			Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	pengujian mahasiswa dapat: 1. Menyusun test plan yang komprehensif 2. Merancang test scenario yang efektif 3. Membuat test case yang detail dan terstruktur	- Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	Mampu membuat test case yang detail	
4		- Review dan evaluasi dokumentasi pengujian - Best practices dalam dokumentasi pengujian	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi perencanaan pengujian mahasiswa dapat: 1. Menyusun test plan yang komprehensif 2. Merancang test scenario yang efektif 3. Membuat test case yang detail dan terstruktur	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	- Mampu Menyusun test plan yang komprehensif - Dapat merancang test scenario yang logis - Mampu membuat test case yang detail	3%
5		- Test Monitoring - Test Control - Test Completion - Test Reporting	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran:	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur.	Dengan mempelajari materi test monitoring mahasiswa dapat: 1. Melakukan monitoring	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian:	- Mampu melakukan test monitoring - Dapat mengontrol proses pengujian - Mampu menyusun test report yang baik	5%

			<i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 4 : Simulasi monitoring dan kontrol pengujian	1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	proses pengujian 2. Mengontrol kualitas pengujian 3. Menyusun laporan pengujian yang komprehensif	- Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas		
6	SUBCPMK2: Mahasiswa mampu menerapkan dan mengevaluasi metode pengujian fungsional menggunakan lingkungan pengembangan yang tepat untuk memverifikasi kesesuaian prototipe perangkat lunak dengan requirement yang telah ditetapkan	- Pengantar Functional Testing - Teknik-teknik functional testing - Tools untuk melakukan functional testing	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i> Penugasan: Tugas 6 : Identifikasi kebutuhan functional testing pada proyek	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi pengantar functional testing mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep functional testing 2. Menguasai teknik-teknik functional testing 3. Mengidentifikasi tools yang tepat	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas	- Memahami konsep functional testing - Menguasai berbagai teknik functional testing - Dapat memilih tools yang tepat	5%
7	(CPMK 7.4.5)	- User Acceptance Testing (UAT) - UAT planning dan execution - User Story Testing	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Hands-on Practice, Role Playing Penugasan:	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi UAT mahasiswa dapat:	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok	- Memahami konsep UAT - Dapat merancang UAT yang efektif - Mampu melakukan eksekusi UAT - Memahami user story testing	5%

			Tugas 7: Merancang dan melakukan UAT pada aplikasi			meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas		
8	UTS (CPMK 7.4.5)	- Materi pekan 1-7	Ujian praktik berdasarkan studi kasus		Mampu menyusun perencanaan pengujian dan melakukan UAT berdasarkan materi 1-7	Ujian	- Kelengkapan dan dokumen perencanaan pengujian yang logis - Kelengkapan dalam pelaksanaan UAT	10%
9	SUBCPMK2: Mahasiswa mampu menerapkan dan mengevaluasi metode pengujian fungsional menggunakan lingkungan pengembangan yang tepat untuk memverifikasi kesesuaian prototipe perangkat lunak dengan	- Pengantar E2E testing - Teknik dalam melakukan E2E testing	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Hands-on Practice dengan Tools</i> Penugasan: Tugas 8: Implementasi E2E testing dengan Selenium/Cypress	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi E2E testing mahasiswa dapat: - Memahami konsep End-to-End testing - Menggunakan tools dalam E2E testing - Implementasi E2E testing pada aplikasi web	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas - Kemampuan hands-on dengan tools	- Memahami konsep E2E testing - Mampu menggunakan tools dalam E2E testing - Dapat membuat test script yang efektif	5%
10	requirement yang telah ditetapkan (CPMK 7.4.5)	- Pengantar pengujian API - Teknik dalam melakukan pengujian API	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Hands-on Practice dengan Postman</i>	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur.	Dengan mempelajari materi API testing mahasiswa dapat: Memahami konsep API	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi	- Memahami konsep API testing - Mampu menggunakan Postman secara efektif - Dapat membuat automated API test	5%

			Penugasan: Tugas 9: Membuat automated API testing suite	1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	testing 2. Menggunakan Postman untuk manual testing 3. Membuat automated API testing dengan Newman	bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas • Kemampuan hands-on dengan tools	suite	
11		- Unit Testing - Integration Testing - System Testing - TDD Approach	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Coding Practice, TDD Approach</i> Penugasan: Tugas 10: Implementasi unit test dan integration test	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi unit dan integration testing mahasiswa dapat: - Memahami konsep unit testing - Implementasi integrasi on testing - Menerapkan TDD dalam development	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas - Kualitas test code	- Mampu membuat unit test yang efektif - Dapat mengimplementasikan integration test - Memahami dan menerapkan TDD	5%

12		- Review implementasi Unit Testing - Review Integration Testing - Code Review untuk Testing - Test Coverage Analysis	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Code Review, Peer Assessment</i> Penugasan: Tugas 11: Evaluasi kualitas test code	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi review testing mahasiswa dapat: 1. Mengevaluasi kualitas test implementation 2. Melakukan code review untuk testing 3. Menganalisis test coverage	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas • Kualitas peer review	• Mampu mengevaluasi test code quality • Dapat melakukan effective code review • Memahami test coverage metrics	5%
13	SUBCPMK3: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan pengujian non-fungsional berdasarkan prinsip-prinsip kualitas untuk memastikan prototipe perangkat lunak dapat dipelihara dan	• Non-Functional Testing: Teori • Performance, Security, Usability Testing • Quality Attributes	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>CTL, Case Study Analysis</i> Penugasan: Tugas 12: Analisis kebutuhan non-functional testing	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi non-functional testing mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep non-functional testing 2. Mengidentifikasi quality attributes 3. Merencanakan strategi non-functional testing	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Memahami konsep non-functional testing • Dapat mengidentifikasi quality attributes • Mampu merencanakan testing strategy •	5%

14	berkualitas dalam lingkungan organisasi (CPMK 7.4.5)	• Load Testing • Performance Testing • Stress dan Volume Testing	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Hands-on dengan JMeter/K6</i> Penugasan: Tugas 13: Implementasi performance testing scenario	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mempelajari materi performance testing mahasiswa dapat: 1. Menggunakan tools untuk load testing 2. Implementasi performance testing 3. Menganalisis hasil performance testing	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas • Kemampuan hands-on dengan tools	• Mampu melakukan load testing secara efektif • Dapat mengimplementasikan untuk performance testing • Mampu menganalisis performance metrics	5%
15-16	SUBCPMK1, SUBCPMK2, SUBCPMK3: Integrasi semua kemampuan dalam proyek komprehensif yang mencakup analisis, perencanaan, implementasi functional dan non-functional testing (CPMK 7.4.5)	• Proyek Akhir: Planning dan Design • Test Strategy untuk aplikasi nyata • Implementasi comprehensive testing	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Project Based Learning, Mentoring</i> Penugasan: Proyek Akhir: Implementasi lengkap QA strategy pada aplikasi	2 x 2 x 50" Tatap Muka. 2 x 2 x 50" Tugas Kelompok.	Dengan mengerjakan proyek akhir mahasiswa dapat: 1. Mengintegrasikan semua konsep yang dipelajari 2. Menerapkan comprehensive testing strategy 3. Menghasilkan deliverable berkualitas industri	Kriteria: Ketepatan, kelengkapan, dan kualitas Bentuk penilaian: • Kualitas test strategy dan planning • Implementasi testing yang komprehensif • Dokumentasi dan presentasi	• Kelengkapan test strategy • Kualitas implementasi testing • Dokumentasi yang komprehensif	25%

17	UAS (CPMK 7.4.5)	Materi Pekan 1-16	Ujian praktik berdasarkan studi kasus	-	Mampu mempersiapkan dokumen pengujian dan melakukan pengujian berdasarkan materi 1-16	Ujian	Kelengkapan dokumen dan ketepatan dalam implementasi pengujian fungsional dan non-fungsional	10%
----	------------------	-------------------	---------------------------------------	---	---	-------	--	-----